

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI ROMA TOR VERGATA

Macroarea di Ingegneria

Corso di Studio in Ingegneria dell'Automazione

Tesi di Laurea in
Analisi e Sintesi di Sistemi Non Lineari

Relatore:

Chiar.mo Prof.
Daniele Carnevale

Laureanda:

Correlatore:

Anno Accademico 2025/2026

Indice

1	Introduzione	1
2	Stato dell'Arte	2
2.1	Panoramica sugli UAV VTOL	2
2.1.1	Configurazioni principali	2
2.1.2	Sfide di modellazione e controllo	2
2.2	UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili	4
2.3	Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri	5
2.4	Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo	6
2.5	Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor	7
2.6	Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting	8
2.7	Strategie di Volo e Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor	9
2.8	Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso	10
2.9	Controllo tramite Spinta Differenziale	11
3	Modello Matematico	12
3.1	Sistemi di Riferimento	12
3.2	Equazioni della Dinamica	13
3.3	Analisi delle Forze	13
3.3.1	Thrust	13
3.3.2	Gravità e Aerodinamica	15
3.4	Analisi dei Momenti	15
3.4.1	Momenti generati dai Rotori	15
3.4.2	Effetti Aerodinamici e Giroscopici	16
4	Dimostrazione SMC	17
4.1	Modellazione della Dinamica Verticale	17
4.1.1	Definizione della Superficie di Scorrimento	17
4.1.2	Sintesi della Legge di Controllo	18
4.1.3	Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)	19
4.1.4	Regolarizzazione e Chattering	19
5	Architettura di Controllo del Drone	21
5.1	Modello Dinamico e Architettura di Controllo	21
5.1.1	Modellazione delle Forze e dei Momenti	21

5.1.2	Strategia di Controllo per Fasi di Volo	22
5.2	Controllo Verticale	25
5.2.1	Controllo di Posizione z	25
5.2.2	Controllo Planare e Mapping di Assetto	26
5.2.3	Controllo di Assetto	28
5.2.4	Motor Mixing Algorithm	28
5.3	Controllo Orizzontale	32
5.4	Introduzione e Configurazione di Crociera	32
5.5	Architettura di Controllo	32
5.6	Outer Loop: Guida e Navigazione	33
5.6.1	Controllo Longitudinale: Quota e Velocità	34
5.6.2	Controllo Laterale: Yaw Steering	34
5.7	Inner Loop: Controllo d'Assetto	35
5.7.1	Algoritmo di Controllo PID	35
5.7.2	Fisica degli Attuatori: Thrust Vectoring	36
5.7.3	Validità dell'Approssimazione Lineare	36
5.8	Motor Mixing Algorithm	37
5.8.1	Matrice di Mixing	38
5.9	Scenari di Validazione	38
6	Analisi di Stabilità	39

Elenco delle figure

2.1	Coaxial tilt rotor UAV.	7
2.2	Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.	9
3.1	Sistemi di riferimento.	12
3.2	Direzione (in rosso) del thrust per i rotori 1 e 2 nel piano (X_b, Z_b)	14
3.3	Direzione (in rosso) del thrust per il rotore 3 nei piani (X_b, Z_b) e (X_b, Y_b)	14
5.1	Schema a blocchi del controllo verticale.	26
5.2	Schema a blocchi del controllo orizzontale.	33

Capitolo 1

Introduzione

Capitolo 2

Stato dell'Arte

2.1 Panoramica sugli UAV VTOL

2.1.1 Configurazioni principali

La categoria degli UAV a decollo e atterraggio verticale (VTOL) è vasta e si articola principalmente in tre configurazioni strutturali, ognuna con specifici vantaggi e limitazioni operative:

- **Multirotori:** Questa classe è caratterizzata da una notevole semplicità meccanica e dalla capacità di mantenere un *hovering* estremamente stabile. Tuttavia, soffrono di una bassa efficienza energetica nel volo traslato, cosa che ne limita notevolmente l'autonomia e il raggio d'azione.
- **Ala fissa:** I velivoli ad ala fissa convenzionali offrono un'elevata efficienza aerodinamica, permettendo lunghe percorrenze e velocità di crociera elevate. Il loro svantaggio principale risiede nella necessità di infrastrutture dedicate o spazi ampi per le manovre di decollo e atterraggio, precludendone l'uso in ambienti confinati.
- **Ibridi:** Questa categoria nasce per combinare la versatilità operativa dei multirotori con l'efficienza dei velivoli ad ala fissa. Include architetture complesse come i *tilting-rotor*, *tilting-wing* e *tailsitter*, capaci di transire tra le modalità di volo verticale e orizzontale.

2.1.2 Sfide di modellazione e controllo

Lo sviluppo di velivoli VTOL ibridi presenta sfide ingegneristiche significative, concentrate prevalentemente nella gestione della fase di transizione tra il volo verticale e quello orizzontale. In questo regime, il velivolo è soggetto a forti non linearità aerodinamiche causate dall'interazione complessa tra i flussi dei rotori, le superfici alari e la fusoliera. Una modellazione efficace deve catturare accuratamente fenomeni quali gli effetti giroscopici, le variazioni repentine di portanza e resistenza, e il forte accoppiamento tra i gradi di libertà longitudinale e laterale. Di conseguenza, i

sistemi di controllo devono essere progettati per garantire robustezza e prestazioni elevate durante tutte le fasi di volo, adattandosi a condizioni operative che variano drasticamente tra l'hovering statico e la crociera aerodinamica.

2.2 UAV VTOL con ali indipendentemente inclinabili

Un contributo significativo nello sviluppo di configurazioni ibride innovative è stato presentato in [4], dove viene proposto un UAV VTOL caratterizzato da ali inclinabili in modo indipendente. L'obiettivo primario di tale design è superare i limiti di manovrabilità dei tricotteri classici e mitigare la coppia di reazione tipicamente gestita dal rotore di coda.

Dal punto di vista della modellazione, è stato derivato un modello dinamico a sei gradi di libertà (6-DOF) basato sulla formulazione di Newton-Eulero. Il modello evidenzia come il controllo differenziale dell'angolo di inclinazione (*tilt*) delle due ali generi una differenza di portanza in grado di indurre momenti di rollio, sfruttando le forze propulsive in combinazione con quelle aerodinamiche.

La strategia di controllo implementata si basa su regolatori PID e PI integrati nel firmware Ardupilot, strutturati in base alla fase di volo:

- **Modalità Verticale:** Vengono impiegati PID classici per la stabilizzazione di rollio, beccheggio e imbardata, allocando i comandi su tre motori brushless e tre servocomandi.
- **Modalità Orizzontale:** Il controllo del rollio è affidato alla variazione differenziale del tilt alare, il beccheggio è gestito tramite il rotore di coda (spinta e inclinazione vettoriale), mentre l'imbardata è stabilizzata da un controllore PI che minimizza lo scivolamento laterale (*sideslip*).

La transizione è governata da una logica a stati finiti che coordina l'inclinazione progressiva delle ali, garantendo una traiettoria fluida durante il cambio di configurazione.

2.3 Modellazione e controllo Backstepping per Quadricotteri

In [3], viene affrontato il problema del controllo non lineare per quadricotteri attraverso la derivazione di un modello completo a 6-DOF che include effetti giroscopici e dinamica degli attuatori. L'analisi sottolinea la natura sottattuata e fortemente accoppiata del sistema. La strategia di controllo proposta adotta un approccio sequenziale ibrido:

- Per il **sottosistema traslazionale** (posizione e altitudine), viene utilizzata una tecnica di linearizzazione con retroazione accoppiata a un regolatore PD.
- Per il **sottosistema rotazionale** (assetto), viene implementato un controllore non lineare basato sulla tecnica *Backstepping* integrata con un'azione integrale (PID).

L'uso del Backstepping garantisce la stabilità asintotica globale (dimostrata tramite funzioni di Lyapunov) e offre una robustezza superiore rispetto ai PID tradizionali, specialmente nella reiezione dei disturbi esterni e nella riduzione dell'errore di inseguimento a regime.

2.4 Disaccoppiamento e Controllo Robusto Adattivo

Il problema del disaccoppiamento dinamico è fondamentale per il controllo efficace dei velivoli ibridi, come discusso in [8]. Nel contesto specifico del *Coaxial Tilt-Rotor UAV* (CTRUAV), la complessità derivante dalla struttura a rotori coassiali basculanti richiede una strategia di *decoupling* esplicita per gestire la natura sottattuata del velivolo [2]. Il lavoro in esame propone un disaccoppiatore che agisce come ponte tra il controllo di posizione (anello esterno) e quello di assetto (anello interno). Nello specifico, il disaccoppiatore trasforma gli ingressi di controllo virtuali — generati dal controllore di posizione basato su *backstepping* — negli ingressi di controllo reali (le forze lungo gli assi x_b e z_b) e nell'angolo di rollio desiderato ϕ_d . Questo processo permette di isolare le dinamiche traslazionali da quelle rotazionali, semplificando il compito del controllore di assetto.

Per il controllo di assetto (anello interno), viene implementato un *Adaptive Backstepping Sliding Mode Control* (ABSMC). Questa architettura avanzata supera i limiti dello SMC tradizionale e del semplice backstepping attraverso due meccanismi chiave:

- **Legge Adattiva per i Disturbi:** Poiché in uno scenario di volo reale è difficile conoscere a priori l'ampiezza esatta dei disturbi esterni (come le raffiche di vento), il controllore integra un algoritmo adattivo. Questo stima online il limite superiore del disturbo, denotato con η_1 . La stima $\hat{\eta}_1$ viene aggiornata dinamicamente in base alla distanza dalla superficie di scorrimento $|s_1|$, secondo la legge $\dot{\hat{\eta}}_1 = \gamma_1 |s_1|$, garantendo robustezza senza la necessità di utilizzare guadagni di controllo eccessivamente elevati che potrebbero destabilizzare il sistema.
- **Riduzione del Chattering:** Per mitigare le vibrazioni ad alta frequenza (*chattering*) tipiche della funzione segno ($\text{sign}(s)$) nello SMC, il controllore adotta una funzione di saturazione $\text{sat}(s)$ all'interno di uno strato limite Δ . Questo approccio ammorbidisce l'azione di controllo vicino alla superficie di scorrimento, preservando l'integrità degli attuatori.

L'analisi di stabilità, condotta tramite la teoria di Lyapunov, dimostra che questo schema combinato (Backstepping per la posizione e ABSMC per l'assetto) assicura la stabilità asintotica del sistema a ciclo chiuso. Le simulazioni confermano che l'errore di tracciamento converge in un intorno dell'origine anche in presenza di incertezze parametriche e disturbi esterni significativi.

2.5 Modellazione e Controllo Robusto per UAV Coaxial Tilt-Rotor

Un'evoluzione significativa nel panorama dei velivoli a decollo verticale è rappresentata dalla configurazione *Coaxial Tilt-Rotor* (CTRUAV), analizzata approfonditamente sempre in [2]. Questa architettura si distingue per la presenza di due coppie di rotori coassiali inclinabili posizionati nella parte anteriore del velivolo e un rotore fisso in coda. Rispetto ai tricotteri convenzionali, l'impiego di rotori coassiali permette di generare una spinta maggiore senza aumentare le dimensioni del telaio, migliorando la manovrabilità e annullando naturalmente il momento giroscopico grazie alla configurazione controrotante. Il modello dinamico a sei gradi di libertà è derivato

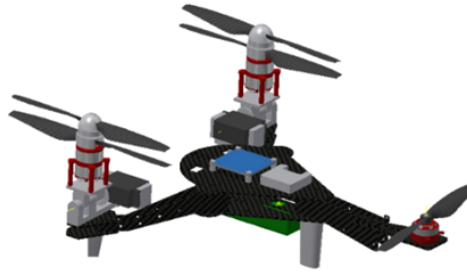


Figura 2.1: Coaxial tilt rotor UAV.

utilizzando le formule di Newton-Eulero. Per governare questo sistema in presenza di disturbi esterni, è stata proposta una strategia di controllo gerarchica:

- **Loop Esterno (Posizione):** Per il tracciamento della traiettoria desiderata, viene impiegato un controllore basato sulla tecnica del *Backstepping*, che stabilizza asintoticamente l'errore di posizione.
- **Loop Interno (Assetto):** La stabilizzazione è affidata a un controllore *Robust Adaptive Backstepping Sliding Mode* (ABSMC). L'integrazione di una legge adattiva permette di stimare online il limite superiore dei disturbi esterni. Tale stima modula il guadagno della legge di controllo, minimizzando il fenomeno del *chattering* tramite l'uso di funzioni di saturazione.

Le simulazioni dimostrano che l'approccio proposto garantisce una robustezza superiore rispetto ai controllori backstepping tradizionali.

2.6 Controllo Sliding Mode "Smoothed" e Non-Overshooting

Un'evoluzione recente per affrontare simultaneamente il problema del *chattering* e quello delle sovraelongazioni (*overshoot*) nella risposta dinamica degli UAV è presentata in [6]. Gli autori propongono una strategia di controllo robusta denominata *Smoothed Non-overshooting Sliding Mode Control*, progettata per garantire la stabilità esponenziale globale anche in presenza di disturbi stocastici limitati.

A differenza degli approcci classici discusso nelle sezioni precedenti, che utilizzano una funzione di saturazione lineare a tratti ($\text{sat}(s)$) per mitigare il chattering, questo metodo impiega una funzione basata sulla tangente iperbolica ($\tanh(\cdot)$). La legge di controllo assume la forma generale:

$$u(t) = -k \cdot \tanh(\rho \cdot s(t)) \quad (2.1)$$

dove ρ è un parametro di sintonizzazione che determina la pendenza della funzione. I vantaggi principali di questa formulazione includono:

- **Continuità e Derivabilità:** L'uso della $\tanh(\cdot)$ rende il segnale di controllo una funzione liscia (*smooth*) e ovunque differenziabile. Questo elimina le discontinuità nella derivata che si verificano ai bordi dello strato limite nella funzione $\text{sat}(\cdot)$, riducendo lo stress meccanico sugli attuatori e migliorando la precisione di tracciamento.
- **Approssimazione Universale:** Viene dimostrato che per valori sufficientemente elevati di ρ , la funzione $\tanh(\rho \cdot s)$ approssima la funzione $\text{sign}(s)$ ideale, permettendo di recuperare le proprietà di robustezza dello SMC puro pur mantenendo un comportamento continuo.
- **Assenza di Overshoot:** La struttura del controllore è progettata con due sottosistemi sequenziali (raggiungibilità e stabilità) che garantiscono che la variabile di errore converga a zero senza mai superare il target, una caratteristica critica per la sicurezza nelle manovre UAV in ambienti ostili.

2.7 Strategie di Volo e Controllo per Tricotteri Tilt-Rotor

In [1], l'attenzione si sposta sulla realizzazione pratica di un volo autonomo "full-mode" per un UAV tilt-rotor in configurazione tricottero compatta. L'obiettivo è superare le limitazioni di costo associate all'ottenimento di modelli dinamici precisi, proponendo una strategia robusta che non dipenda da dati aerodinamici ad alta fedeltà.

La gestione del volo è affidata a una strategia basata su una macchina a stati finiti che coordina le diverse fasi: *Rotor mode* (decollo verticale), *Conversion* (transizione accelerata), *Fixed-wing mode* (crociera) e *Reconversion* (ritorno all'hovering). Un elemento centrale è il sistema di **Control Allocation (Mixer)**. Poiché il sistema è sovra-attuato e non affine durante la transizione, il mixer distribuisce i pesi di controllo tra modalità rotore e ala fissa in base all'efficienza degli attuatori e all'angolo di tilt corrente. Una peculiarità è il controllo dell'imbardata in hovering tramite tilt differenziale dei rotori anteriori, che viene disattivato progressivamente durante la transizione. I test di volo reali hanno validato la capacità del velivolo di eseguire l'intero inviluppo di volo mantenendo la stabilità [1].

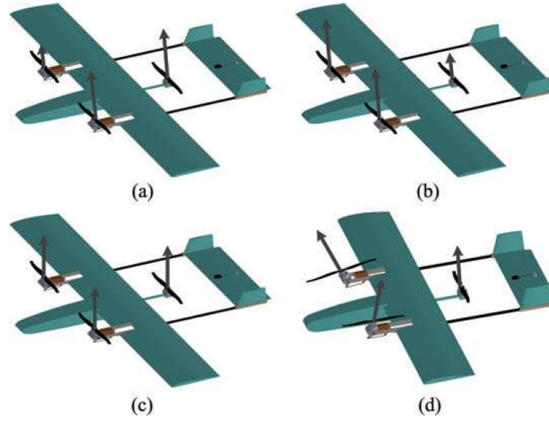


Figura 2.2: Control logic in rotor mode. (a) roll, (b) pitch, (c) thrust, and (d) yaw.

2.8 Controllo Sliding Mode a Tempo Fisso

La problematica della convergenza rapida e garantita è affrontata in [7], dove viene proposto uno schema per la stabilizzazione dell'assetto di un *Tilt Trirotor UAV* basato sulla stabilità a tempo fisso (*Fixed-Time Stability*). A differenza della stabilità asintotica o a tempo finito, questo approccio garantisce che il sistema raggiunga l'equilibrio entro un tempo limitato, noto a priori e indipendente dallo stato iniziale. Il contributo teorico principale è la formulazione di un *Novel Fixed-Time Stable System* che dimostra un tasso di convergenza superiore rispetto ai metodi esistenti. Basandosi su questo, è stato sviluppato uno schema *Nonsingular Fixed-Time Sliding Mode Control* (NFTSMC) che include:

- **Superficie di Scorrimento Non Singolare:** Progettata per evitare le singolarità matematiche tipiche dei controllori terminali e garantire la convergenza.
- **Tecnica Adattiva per i Disturbi:** Una legge di aggiornamento stima i disturbi in tempo reale, assicurando robustezza.

La validazione sperimentale su prototipo reale ha confermato una convergenza degli errori di assetto in meno di 0,3 secondi e una notevole reiezione dei disturbi [7].

2.9 Controllo tramite Spinta Differenziale

Un aspetto tecnologico cruciale esplorato in [5] è la completa sostituzione delle superfici di controllo aerodinamiche convenzionali (alettoni, elevatori, timoni) con una logica di controllo basata esclusivamente sulla modulazione della spinta (*Differential Thrust*). Questa architettura richiede l'impiego di propulsori in grado di fornire spinta reversibile (positiva e negativa), permettendo la generazione di momenti di controllo anche a velocità nulla, una capacità preclusa ai sistemi aerodinamici tradizionali. La strategia di allocazione del controllo (*Control Allocation*) mappa i comandi di assetto desiderati (Rollio, Beccheggio, Imbardata) direttamente sulle coppie di motori, secondo lo schema seguente (riferito a una configurazione a quattro propulsori disposti a "X"):

- **Controllo di Beccheggio (Pitch):** Sostituisce la funzione dell'elevatore. Viene generato creando una spinta differenziale tra i rotori superiori e quelli inferiori. Ad esempio, per cabrare, i propulsori inferiori generano spinta positiva mentre quelli superiori generano spinta negativa, creando una coppia pura sull'asse trasversale.
- **Controllo di Imbardata (Yaw):** Sostituisce il timone verticale. Si ottiene differenziando la spinta tra i motori di destra e quelli di sinistra. Una rotazione verso destra è indotta da una spinta positiva sui motori di sinistra e negativa su quelli di destra.
- **Controllo di Rollio (Roll):** Sostituisce gli alettoni. A differenza dei velivoli ad ala fissa dove il rollio è generato alle estremità alari, qui viene prodotto tramite una configurazione incrociata. Ad esempio, una spinta positiva del motore in basso a destra combinata con il motore in alto a sinistra, opposta alla coppia degli altri due, genera il momento torcente longitudinale necessario [5].

Questa metodologia offre il vantaggio di eliminare attuatori meccanici complessi (servocomandi) e parti mobili, riducendo il peso strutturale e la manutenzione. Tuttavia, introduce una maggiore complessità nel software di controllo, poiché i gradi di libertà risultano fortemente accoppiati: una singola manovra richiede spesso la modulazione simultanea di tutti i propulsori per evitare effetti secondari indesiderati sugli altri assi.

Capitolo 3

Modello Matematico

3.1 Sistemi di Riferimento

Per descrivere la dinamica del tricottero VTOL, si adottano due sistemi di riferimento principali, entrambi destrorsi:

- **Sistema Inerziale (Earth Frame) $\mathcal{F}_g$:** Fisso rispetto al terreno, definito dalla terna (O_g, X_g, Y_g, Z_g) . La posizione del velivolo è indicata dal vettore $P_g = [x_g, y_g, z_g]^T$ e l'orientamento dagli angoli di Eulero $\Theta_g = [\phi, \theta, \psi]^T$ (Roll, Pitch, Yaw).
- **Sistema Solidale (Body Frame) $\mathcal{F}_b$:** Con origine nel centro di massa (CoM) del velivolo e assi (X_b, Y_b, Z_b) solidali alla struttura. Le velocità lineari e angolari sono definite rispettivamente come $V_b = [u, v, w]^T$ e $\Omega_b = [p, q, r]^T$.

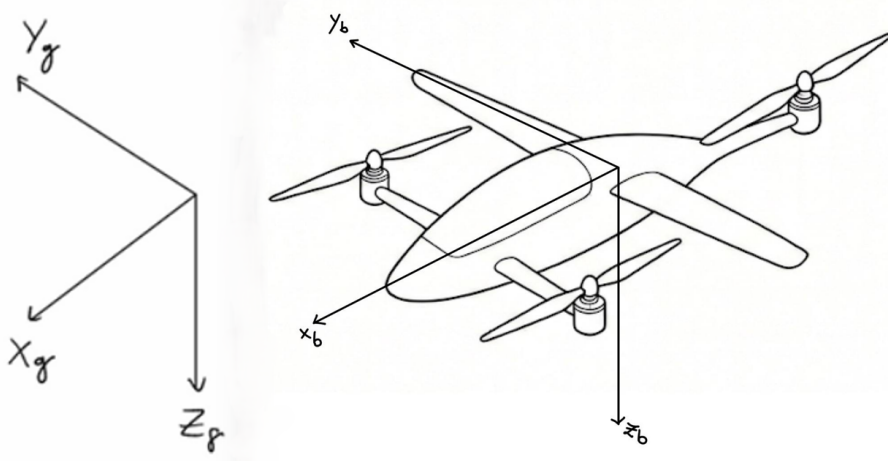


Figura 3.1: Sistemi di riferimento.

La trasformazione delle velocità lineari dal sistema solidale al corpo a quello inerziale avviene tramite la matrice di rotazione $R_{b \rightarrow g}$ (convenzione ZYX):

$$\dot{P}_g = R_{b \rightarrow g}(\Theta_g) V_b \quad (3.1)$$

Analogamente, la relazione cinematica tra le velocità angolari del corpo e le derivate degli angoli di Eulero è data dalla matrice di trasformazione $J_{b \rightarrow g}$:

$$\dot{\Theta}_g = J_{b \rightarrow g}(\Theta_g)\Omega_b \quad (3.2)$$

3.2 Equazioni della Dinamica

Il modello dinamico è derivato utilizzando la formulazione di Newton-Eulero per un corpo rigido a 6 gradi di libertà. Le equazioni vettoriali che descrivono il moto traslazionale e rotazionale sono:

$$\begin{cases} m\dot{V}_b + \Omega_b \times (mV_b) = F_{\text{tot}} \\ I_b\dot{\Omega}_b + \Omega_b \times (I_b\Omega_b) = M_{\text{tot}} \end{cases} \quad (3.3)$$

- m è la massa totale del velivolo,
- I_b è il tensore d'inerzia (assunto diagonale per simmetria strutturale),
- F_{tot} e M_{tot} sono rispettivamente la somma delle forze e dei momenti esterni agenti sul corpo, espressi nel *body frame*.

3.3 Analisi delle Forze

Le forze agenti sul tricottero sono la risultante della spinta dei motori (F_{th}), della forza di gravità (F_g) e delle forze aerodinamiche (F_{aero}):

$$F_{\text{tot}} = F_{\text{th}} + F_g + F_{\text{aero}} \quad (3.4)$$

3.3.1 Thrust

Il velivolo è dotato di tre rotori: due anteriori (1 e 2) e uno posteriore (3).

- I rotori anteriori possono inclinarsi (*tilt*) attorno all'asse Y_b di un angolo θ_1 e θ_2 .
- Il rotore di coda possiede due gradi di libertà, potendo ruotare attorno a Y_b (θ_3) e Z_b (θ_4).

Ogni rotore genera una spinta $f_i = k\omega_i^2$ lungo il proprio asse di rotazione. Il vettore forza totale, espresso nel body frame, si ottiene sommando i contributi dei tre rotori ruotati dalle rispettive matrici di tilt:

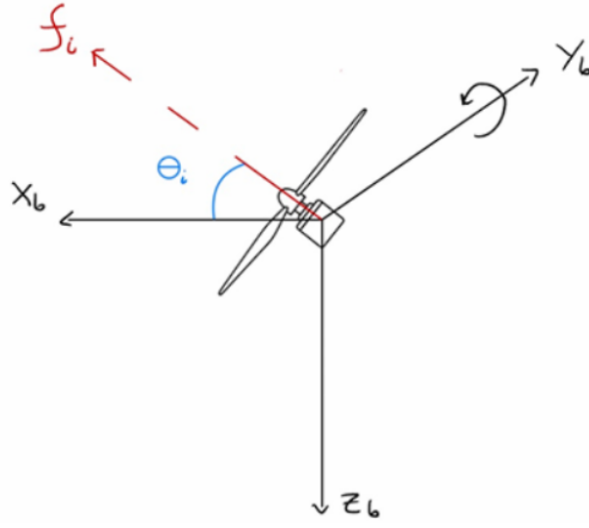


Figura 3.2: Direzione (in rosso) del thrust per i rotori 1 e 2 nel piano (X_b, Z_b) .

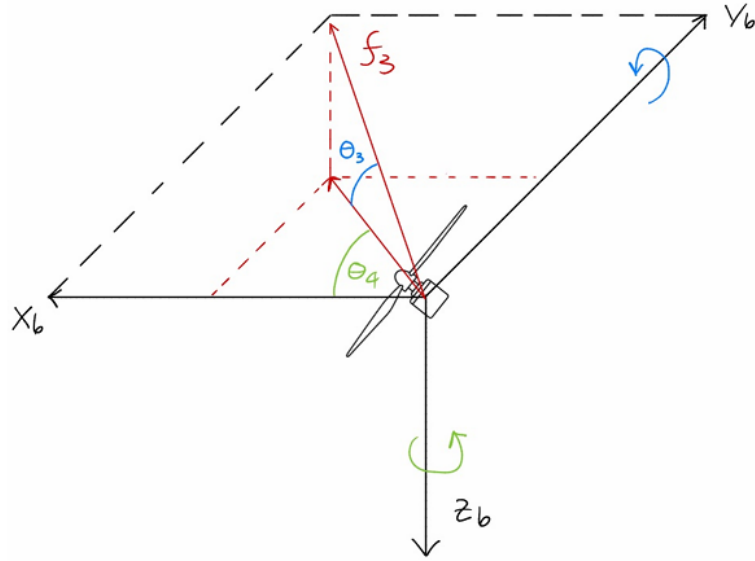


Figura 3.3: Direzione (in rosso) del thrust per il rotore 3 nei piani (X_b, Z_b) e (X_b, Y_b) .

$$F_{th} = \sum_{i=1}^3 R_{tilt,i} \cdot \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ -f_i \end{bmatrix} \quad (3.5)$$

Espandendo i termini, la forza risultante assume la forma:

$$F_{\text{th}} = \begin{bmatrix} c_{\theta_1}f_1 + c_{\theta_2}f_2 + c_{\theta_3}c_{\theta_4}f_3 \\ c_{\theta_3}s_{\theta_4}f_3 \\ -s_{\theta_1}f_1 - s_{\theta_2}f_2 - s_{\theta_3}f_3 \end{bmatrix} \quad (3.6)$$

dove si è usata la notazione abbreviata $c_\alpha = \cos \alpha$ e $s_\alpha = \sin \alpha$.

3.3.2 Gravità e Aerodinamica

La forza peso, costante nel sistema inerziale, viene ruotata nel sistema solidale al corpo:

$$F_g = R_{b \rightarrow g}^T \begin{bmatrix} 0 \\ 0 \\ mg \end{bmatrix} = mg \begin{bmatrix} -\sin \theta \\ \cos \theta \sin \phi \\ \cos \theta \cos \phi \end{bmatrix} \quad (3.7)$$

Le forze aerodinamiche (Portanza L e Resistenza D) agenti sulle superfici alari sono modellate in funzione della pressione dinamica e dei coefficienti aerodinamici C_L e C_D :

$$F_{\text{aero}} \approx \begin{bmatrix} -\frac{1}{2}\rho S C_D v_x |v_x| \\ 0 \\ -\frac{1}{2}\rho S C_L v_x^2 - \frac{1}{2}\rho S C_{D_z} v_z |v_z| \end{bmatrix} \quad (3.8)$$

Si assume per semplicità che il moto laterale non generi forze aerodinamiche significative sulle ali principali.

3.4 Analisi dei Momenti

Il momento totale agente sul baricentro è la somma di diverse componenti:

$$M_{\text{tot}} = M_{\text{th}} + M_{\text{tor}} + M_{\text{aero}} + M_{\text{gyro}} + M_{\text{fin}} \quad (3.9)$$

3.4.1 Momenti generati dai Rotori

Il contributo principale è dato dal momento generato dalla spinta dei rotori, calcolato come il prodotto vettoriale tra i bracci di leva r_i (distanza del rotore dal CoM) e le forze di spinta $F_{\text{th},i}$:

$$M_{\text{th}} = \sum_{i=1}^3 (r_i \times F_{\text{th},i}) \quad (3.10)$$

Inoltre, la rotazione delle eliche genera un momento torcente (M_{tor}) opposto al verso di rotazione, proporzionale al quadrato della velocità angolare ($\tau_i = b\omega_i^2$). Poiché i

rotori sono inclinabili, anche questo momento viene proiettato sugli assi del body frame in funzione degli angoli di tilt.

3.4.2 Effetti Aerodinamici e Giroscopici

- **Momento Aerodinamico (M_{aero}):** È generato dalle forze di portanza e resistenza applicate nel centro di pressione delle ali, che non coincide con il centro di massa. Questo crea coppie di beccheggio e rollio in funzione della velocità di avanzamento.
- **Momento Giroscopico (M_{gyro}):** Dovuto alla precessione giroscopica dei rotori ad alta velocità quando il velivolo (o i rotori stessi tramite il meccanismo di tilt) ruota. È dato da:

$$M_{\text{gyro}} = \sum_{i=1}^3 I_{\text{rot}}(\Omega_b \times \hat{e}_{\text{rot},i})\omega_i \quad (3.11)$$

- **Momento della Pinna (M_{fin}):** La superficie verticale di coda genera un momento stabilizzante di imbardata e un momento di rollio indotto, modellati in funzione delle velocità angolari p, r e della velocità laterale.

L'insieme di queste equazioni definisce il modello matematico completo utilizzato per la sintesi del controllo nel Capitolo 5.

Capitolo 4

Dimostrazione SMC

4.1 Modellazione della Dinamica Verticale

L'obiettivo è il controllo della dinamica traslazionale del velivolo lungo l'asse verticale z . Assumendo un sistema di riferimento NED (North-East-Down), l'equazione del moto è definita dal secondo principio della dinamica:

$$m\ddot{z} = mg + F_{\text{aero},z} - F_{\text{thrust},z} + d(t) \quad (4.1)$$

dove m è la massa del velivolo, g l'accelerazione di gravità, $F_{\text{thrust},z}$ la spinta dei motori (input di controllo), e $d(t)$ rappresenta i disturbi esterni non modellati (es. raffiche di vento).

Espandendo il termine aerodinamico e normalizzando rispetto alla massa, si ottiene l'equazione di stato in forma affine:

$$\ddot{z} = g - \frac{1}{2m}\rho SC_d \text{sgn}(w_z)w_z^2 - \frac{F_{\text{thrust},z}}{m} + \Delta(t) \quad (4.2)$$

In questa formulazione, $\Delta(t) = d(t)/m$ rappresenta l'incertezza *matched* (agente sullo stesso canale dell'ingresso), che si assume limitata superiormente: $|\Delta(t)| \leq \delta_{\text{max}}$.

4.1.1 Definizione della Superficie di Scorrimento

Sia $z_{\text{des}}(t)$ la traiettoria desiderata e l'errore di tracking come $e(t) = z(t) - z_{\text{des}}(t)$. Poiché il sistema è del secondo ordine, si sceglie una superficie di scorrimento (*sliding surface*) $\sigma(t)$ lineare del primo ordine:

$$\sigma(t) = \dot{e}(t) + \lambda e(t) \quad (4.3)$$

dove $\lambda > 0$ è un parametro di progetto che impone la larghezza di banda del sistema a ciclo chiuso sulla superficie.

L'obiettivo del controllo è duplice:

1. **Reaching Phase:** Portare lo stato del sistema sulla superficie ($\sigma = 0$) in tempo finito.

2. **Sliding Phase:** Mantenere lo stato sulla superficie, garantendo che $e(t) \rightarrow 0$ esponenzialmente con costante di tempo $\tau = 1/\lambda$.

La necessità di confinare lo stato sulla superficie $\sigma = 0$ deriva dalla definizione stessa della superficie di scorrimento. Definendo $\sigma = \dot{e} + \lambda e$, la condizione di scorrimento impone una dinamica vincolata descritta dall'equazione differenziale omogenea:

$$\dot{e}(t) + \lambda e(t) = 0$$

La soluzione di tale equazione è:

$$e(t) = e(0)e^{-\lambda t}$$

Di conseguenza, garantire $\sigma = 0$ implica matematicamente che l'errore converga esponenzialmente a zero con velocità determinata dal parametro di progetto λ .

4.1.2 Sintesi della Legge di Controllo

Per derivare la legge di controllo $u = F_{\text{thrust},z}$, si considera la derivata temporale della superficie di scorrimento:

$$\dot{\sigma} = \ddot{e} + \lambda \dot{e} = (\ddot{z} - \ddot{z}_{\text{des}}) + \lambda \dot{e} \quad (4.4)$$

Sostituendo la dinamica del sistema (4.1) nell'espressione precedente (trascurando inizialmente il disturbo Δ per il calcolo del controllo nominale):

$$\dot{\sigma} = g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \frac{u}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \quad (4.5)$$

La legge di controllo SMC è tipicamente composta da due termini: $u = u_{\text{eq}} + u_{\text{sw}}$. Il termine di **controllo equivalente** u_{eq} compensa la dinamica nota del sistema imponendo $\dot{\sigma} = 0$:

$$u_{\text{eq}} = m \left(g + \frac{F_{\text{aero},z}}{m} - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e} \right) \quad (4.6)$$

Il termine di **switching** u_{sw} è aggiunto per contrastare le incertezze Δ e forzare la convergenza:

$$u_{\text{sw}} = mk \operatorname{sgn}(\sigma) \quad (4.7)$$

dove $k > 0$ è il guadagno di robustezza.

La legge di controllo completa è quindi:

$$F_{\text{thrust},z} = \underbrace{m(g - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z}}_{\text{Termine Equivalente}} + \underbrace{mk \operatorname{sgn}(\sigma)}_{\text{Termine Robusto}} \quad (4.8)$$

4.1.3 Analisi di Stabilità (Metodo di Lyapunov)

Per dimostrare la stabilità e determinare il guadagno k necessario, si considera la funzione candidata di Lyapunov:

$$V(\sigma) = \frac{1}{2}\sigma^2 \quad (4.9)$$

La funzione è definita positiva ($V > 0$ per $\sigma \neq 0$). Per garantire la stabilità asintotica globale, la derivata temporale deve essere definita negativa ($\dot{V} < 0$). Derivando V e sostituendo la dinamica a ciclo chiuso con la presenza del disturbo Δ :

$$\begin{aligned} \dot{V} &= \sigma \dot{\sigma} \\ &= \sigma (-k \operatorname{sgn}(\sigma) + \Delta) \\ &= -k\sigma \operatorname{sgn}(\sigma) + \sigma\Delta \\ &= -k|\sigma| + \sigma\Delta \end{aligned} \quad (4.10)$$

Considerando il caso peggiore ($\sigma\Delta \leq |\sigma||\Delta|$):

$$\dot{V} \leq -k|\sigma| + |\sigma|\delta_{\max} = -|\sigma|(k - \delta_{\max}) \quad (4.11)$$

Affinché sia garantita la **condizione di raggiungibilità** ($\dot{V} < 0$), il guadagno deve soddisfare la condizione:

$$k > \delta_{\max} \quad (4.12)$$

Ciò dimostra che il sistema è stabile fintanto che il guadagno di controllo supera l'ampiezza massima del disturbo.

4.1.4 Regolarizzazione e Chattering

L'uso della funzione discontinua $\operatorname{sgn}(\cdot)$ nell'equazione (4.8) provoca il fenomeno del *chattering* (oscillazioni ad alta frequenza dell'ingresso di controllo), che può danneggiare gli attuatori. Per mitigare questo effetto, si approssima la funzione segno con una funzione sigmoide continua, come la tangente iperbolica, all'interno di uno strato limite Φ (boundary layer):

$$\text{sgn}(\sigma) \approx \tanh\left(\frac{\sigma}{\Phi}\right) \quad (4.13)$$

La legge di controllo effettiva implementata diventa:

$$F_{\text{req},z} = m(g - \ddot{z}_{\text{des}} + \lambda \dot{e}) + F_{\text{aero},z} + mk \tanh\left(\frac{\dot{e} + \lambda e}{\Phi}\right) \quad (4.14)$$

Capitolo 5

Architettura di Controllo del Drone

5.1 Modello Dinamico e Architettura di Controllo

Il sistema oggetto di studio è un velivolo a decollo e atterraggio verticale (VTOL) in configurazione tricottero ibrido. L'architettura del drone presenta una specifica complessità cinematica che lo distingue dai modelli standard presenti in letteratura. La struttura si compone di:

- **Due rotori anteriori (1 e 2):** Dotati di un singolo grado di libertà di tilting attorno all'asse Y_b (angolo $\theta_{1,2}$). Rispetto al modello classico in cui i rotori sono allineati al centro di massa o alle ali, in questa configurazione essi sono posizionati in avanzamento ($d_{mx} > 0$), introducendo un braccio di leva longitudinale che influenza il momento di beccheggio.
- **Un rotore posteriore (3):** Dotato di un meccanismo a due gradi di libertà, definiti dagli angoli θ_3 (tilt nel piano $X_b - Z_b$) e θ_4 (tilt nel piano $X_b - Y_b$).
- **Superficie alare:** Un'ala fissa priva di superfici di controllo (alettoni, flap), demandata esclusivamente alla generazione di portanza F_L e resistenza F_D durante il volo traslato.

A differenza delle proposte che prevedono la rimozione del rotore di coda per l'utilizzo di superfici aerodinamiche passive, questo studio mantiene il rotore posteriore attivo, sfruttando una specifica configurazione di equilibrio per annullare i momenti parassiti.

5.1.1 Modellazione delle Forze e dei Momenti

Facendo riferimento alla formulazione di Newton-Eulero, la dinamica del corpo rigido è descritta da:

$$\begin{bmatrix} mI & 0 \\ 0 & I_b \end{bmatrix} \begin{bmatrix} \dot{V}_b \\ \dot{\Omega}_b \end{bmatrix} + \begin{bmatrix} \Omega_b \times (mV_b) \\ \Omega_b \times (I_b \Omega_b) \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} F_{TOT} \\ M_{TOT} \end{bmatrix} \quad (5.1)$$

dove F_{TOT} e M_{TOT} includono i contributi gravitazionali, aerodinamici e propulsivi. In particolare, il vettore dei momenti totali M_{TOT} risente fortemente della geometria

non convenzionale. Per il rotore di coda, il vettore posizione rispetto al centro di massa è definito come $r_{th_3} = [d_{tx}, 0, d_{tz}]^T$ (assumendo simmetria laterale $d_{ty} = 0$).

5.1.2 Strategia di Controllo per Fasi di Volo

Data la natura *time-variant* della matrice di allocazione delle forze al variare del tilt, la strategia di controllo è suddivisa in tre fasi operative distinte.

Fase 1: Volo Verticale (Hovering)

In questa configurazione i rotori anteriori sono orientati verticalmente ($\theta_{1,2} \approx 90^\circ$). La criticità principale di questa fase per un tricottero è il bilanciamento del momento di imbardata (yaw). Poiché i rotori anteriori sono controrotanti, il momento torcente residuo è dominato dal rotore di coda.

Per garantire l'heading senza indurre rotazioni indesiderate, si sfrutta il grado di libertà θ_3 del rotore posteriore. L'obiettivo è generare una componente laterale di spinta che crei un momento opposto e uguale alla coppia di reazione del motore stesso.

Partendo dall'equazione dei momenti lungo l'asse Z_b , e considerando il contributo del thrust e della coppia resistente (M_{TOR}), imponiamo l'equilibrio:

$$M_{z,thrust} + M_{z,torque} = 0 \quad (5.2)$$

Sostituendo le espressioni derivate dal modello geometrico:

$$(d_{tx} \cdot F_{TH_3} \cdot \sin(\theta_{4_{eq}}))_{\text{proj } Z} - (b\omega_3^2 \cdot \sin(\theta_3)) = 0 \quad (5.3)$$

Assumendo che in hovering il vettore spinta principale sia quasi verticale, e analizzando la proiezione della forza laterale generata dal tilt θ_3 , possiamo semplificare la relazione di equilibrio. Il momento torcente $\tau = b\omega_3^2$ agisce lungo l'asse del rotore. Inclinando il rotore di un angolo θ_3 , una componente del thrust genera un momento correttivo grazie al braccio di leva d_{tx} .

La condizione di equilibrio statico per l'annullamento della coppia si ricava imponendo:

$$d_{tx} \cdot (k\omega_3^2) \cdot \cos(\theta_3) \cdot \sin(\theta_4) \approx d_{tx} F_{laterale} \quad (5.4)$$

Tuttavia, un approccio più diretto, considerando la scomposizione vettoriale specifica del giunto cardanico di coda, porta alla relazione tra il coefficiente di spinta k e il coefficiente di attrito aerodinamico b . Per mantenere l'equilibrio a imbardata nulla

($\dot{\psi} = 0$), l'angolo di tilt θ_3 deve soddisfare:

$$d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) + b\omega_3^2 \sin(\theta_3) \approx 0 \quad (\text{semplificata}) \quad (5.5)$$

Da cui si ottiene l'angolo di *trim* statico $\bar{\theta}_3$:

$$\bar{\theta}_3 = \arctan\left(-\frac{d_{tx}k}{b}\right) \quad (5.6)$$

Questo valore $\bar{\theta}_3$ viene impostato come offset nel controllore, permettendo al rotore di coda di stabilizzare lo yaw senza introdurre derive, risolvendo la problematica intrinseca della configurazione tricottero.

Fase 2: Transizione

Durante la transizione, i rotori anteriori ruotano progressivamente da 90° a 0° . In questa fase, il sistema è soggetto a forti non linearità:

- **Interferenza Aerodinamica:** Essendo i rotori anteriori posizionati in avanzamento (d_{mx}), il flusso dell'elica investe l'ala anche a basse velocità, modificando la portanza efficace.
- **Gestione del Pitch:** Il tilting dei rotori anteriori non genera solo spinta propulsiva, ma induce un forte momento di beccheggio dovuto al braccio d_{mz} rispetto al baricentro. Il rotore di coda deve compensare attivamente questo momento variando la spinta e l'angolo θ_3 attorno al valore di equilibrio calcolato nella Eq. 5.6.

Fase 3: Volo Orizzontale (Crociera)

Raggiunta la velocità di crociera ($v_x > v_{stall}$), l'ala fornisce la totalità della portanza necessaria ($F_L \geq mg$). In questa fase, per massimizzare l'efficienza e ridurre la resistenza parassita, si adotta una strategia specifica: **il rotore posteriore viene spento** ($\omega_3 = 0$).

Questa scelta rende il velivolo *sotto-attuato* sui piani latero-direzionali. Il controllo viene quindi riconfigurato come segue:

- **Rollio:** Controllato tramite tilt differenziale dei due rotori anteriori (δ_1, δ_2)
- **Imbardata:** Controllata tramite spinta differenziale dei due rotori anteriori ($\Delta\omega_{1,2}$).

- **Beccheggio:** Poiché non sono presenti elevatori, il controllo di beccheggio fine può essere ottenuto solo tramite lievi variazioni sincrone del tilt anteriore o modulazione della spinta, sebbene la stabilità longitudinale sia garantita principalmente dal design aerodinamico passivo in questa fase.

Tale approccio richiede un sistema di controllo ibrido a commutazione, in grado di gestire la disattivazione del motore di coda senza introdurre discontinuità nella stabilità del velivolo.

5.2 Controllo Verticale

Sulla base delle specifiche di progetto e dell'analisi dinamica svolta, è stata implementata un'architettura di controllo gerarchica a cascata. La peculiarità dello schema risiede nell'accoppiamento tra il controllo di quota e quello planare: la spinta totale (T), calcolata per sostenere il drone, funge da termine di normalizzazione per determinare l'inclinazione necessaria del vettore spinta.

La suddivisione logica degli anelli è la seguente:

1. **Outer Loop (Posizione x, y, z):** Utilizza la tecnica **Siling Mode Control (SMC)** per calcolare le forze ($F_{req,x}, F_{req,y}, F_{req,z}$) per annullare l'errore di posizione lungo i tre assi.

Poiché il drone è un sistema sotto-attuato, non ha attuatori diretti per gli assi x e y , ma per cambiare la posizione deve prima cambiare l'orientamento (*roll* e *yaw*); dunque l'Outer Loop non si limita a calcolare le forze, ma effettua un mapping cinematico: traduce $F_{req,x}$ e $F_{req,y}$ in angoli di assetto desiderati (ϕ_{des}, θ_{des}).

2. **Inner Loop (Assetto ϕ, θ, ψ):** Utilizza controllori **PID** per inseguire gli angoli desiderati e stabilizzare le velocità angolari, calcolando i momenti torcenti necessari (M_x, M_y, M_z).

Le variabili di stato utilizzate fanno riferimento al vettore $\mathbf{x} \in \mathbb{R}^{12}$:

$$\mathbf{x} = [x, y, z, u, v, w, \phi, \theta, \psi, p, q, r]^T$$

5.2.1 Controllo di Posizione z

Il controllo della quota z è progettato secondo la tecnica dello *Sliding Mode* per garantire stabilità robusta rispetto ai disturbi. Si definisce l'errore di quota come $e_z(t) = z_{des}(t) - z(t)$ e la superficie di scorrimento come:

$$\sigma_z = \dot{e}_z + \lambda_z e_z \quad (5.7)$$

Si impone una dinamica di raggiungimento $\dot{\sigma}_z = -K_z \tanh(\sigma_z/\Phi)$, con l'uso di una funzione continua, in questo caso la funzione tangente iperbolica, al posto della funzione segno per evitare il fenomeno del *chattering*. Questo consente di rimanere entro uno strato limite Φ attorno alla superficie di scorrimento, anziché imporre alla traiettoria di rimanere precisamente sulla superficie stessa.

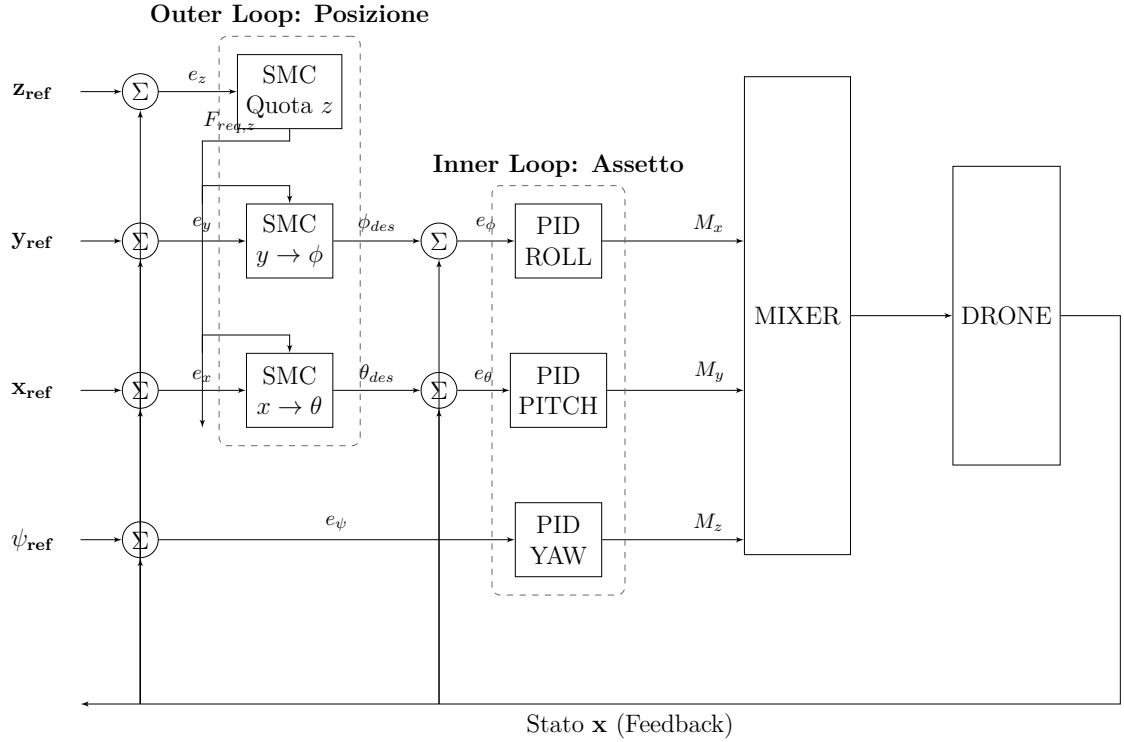


Figura 5.1: Schema a blocchi del controllo verticale.

Risolvendo l'equazione dinamica lungo z ($m\ddot{z} = mg - F_{thrust} + F_{aero}$), la legge di controllo risultante per la spinta richiesta è:

$$F_{req,z} = mg + F_{aero,z} - m\lambda_z \dot{e}_z - mK_z \tanh\left(\frac{\sigma_z}{\Phi}\right) \quad (5.8)$$

dove si assume $\ddot{z}_{des} \approx 0$ in hovering.

5.2.2 Controllo Planare e Mapping di Assetto

Il sistema è **sottoattuato**: le accelerazioni sui gradi di libertà traslazionali orizzontali (x, y) non sono generate da attuatori diretti, ma dipendono dall'orientamento del vettore spinta totale T (Thrust) rispetto al frame inerziale. Assumendo che la dinamica dell'anello interno sia sufficientemente veloce da poter considerare l'assetto istantaneo rispetto alla posizione (*Time-scale separation*), è possibile calcolare gli angoli di riferimento invertendo le componenti della forza aerodinamica:

- **Generazione del riferimento di Roll (ϕ_{des}):** Per compensare l'errore sulla coordinata y , il controllore SMC calcola una forza virtuale richiesta $F_{req,y}$. Quando il drone è dritto ($\phi = 0$), i rotori generano una forza che si esprime solo lungo l'asse z , con forza laterale netta nulla. Tuttavia, in caso di *side-slip* o errore di posizione lungo l'asse y , è necessario imporre un angolo di rollio

diverso da zero, che permetta al drone di modificare la propria posizione.

$$F_z = T \cos(\phi) \quad (5.9)$$

$$F_y = T \sin(\phi) \quad (5.10)$$

Si definisce l'errore di posizione come $e_y(t) = y_{des}(t) - y(t)$ e una superficie di scorrimento $\sigma_y = \dot{e}_y + \lambda_y e_y$. Imponendo una legge di raggiungimento $\dot{\sigma}_y = -K_y \tanh(\frac{\sigma_y}{\Phi})$, si ottiene:

$$\begin{aligned} \frac{T \sin(\phi)}{m} + \lambda_y \dot{e}_y &= -K_y \tanh(\frac{\sigma_y}{\Phi}) \\ \rightarrow F_{req,y} &= m(\lambda_y \dot{e}_y + K_y \tanh(\frac{\sigma_y}{\Phi})) \end{aligned} \quad (5.11)$$

L'angolo di rollio necessario è ricavato tramite l'inversione della proiezione della spinta:

$$\phi_{des} = \arcsin\left(\frac{F_{req,y}}{T}\right) \quad (5.12)$$

dove T è la spinta totale richiesta per il mantenimento della quota (output del loop z). Per garantire la stabilità numerica dell'operazione, il termine $\frac{F_{req,y}}{T}$ viene saturato nell'intervallo $[-1, 1]$, in particolare è stato limitato a ± 0.5 per motivi di sicurezza fisica, assicurando che l'angolo di rollio non sia superiore a $\pm 30^\circ$.

- **Generazione del riferimento di Pitch (θ_{des}):** In modo analogo, per l'asse x , l'inversione della dinamica (tenendo conto della convenzione dei segni dei frame Euleriani) fornisce:

$$\theta_{des} = \arcsin\left(-\frac{F_{req,x}}{T}\right) \quad (5.13)$$

Questa procedura di **inversione dinamica** garantisce una precisione superiore rispetto alla linearizzazione classica $\sin \theta \approx \theta$, specialmente durante manovre aggressive. Tuttavia, essa introduce un **accoppiamento non lineare**: l'autorità di controllo sugli assi planari è direttamente proporzionale alla spinta T generata dal loop verticale. Se $T \rightarrow 0$ (ad esempio in caduta libera), il sistema perde la capacità di comandare spostamenti orizzontali.

5.2.3 Controllo di Assetto

Per inseguire gli angoli di riferimento $(\phi_{des}, \theta_{des}, \psi_{des})$ è necessario calcolare dei momenti torcenti rispettivamente lungo gli assi x, y, z . Tali quantità sono calcolate come uscite di tre PID.

- **Roll:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{x,req} = k_p(\phi_{des} - \phi) + k_d(\dot{\phi}_{des} - p) \quad (5.14)$$

con $\dot{\phi}_{des} = 0$.

- **Pitch:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Integrale-Derivativo. La scelta di inserire un termine integrale è stata dettata dall'incapacità del solo PD di riportare a zero l'errore in presenza di disturbi a gradino.

$$M_{y,req} = k_p(\theta_{des} - \theta) + k_i \int (\theta_{des} - \theta) dt + k_d(\dot{\theta}_{des} - q) \quad (5.15)$$

con $\dot{\theta}_{des} = 0$.

- **Yaw:** è stato applicato un controllo Proporzionale-Derivativo

$$M_{z,req} = k_p(\psi_{des} - \psi) + k_d(\dot{\psi}_{des} - r) \quad (5.16)$$

con $\dot{\phi}_{des} = 0$ e $\dot{\psi}_{des} = 0$. Al contrario di quanto avviene per gli altri due angoli di assetto, in questo caso, l'obiettivo è mantenere il drone orientato in avanti, motivo per cui si richiede un angolo nullo.

5.2.4 Motor Mixing Algorithm

Il blocco di *Mixing* ha il compito di mappare il vettore dei comandi virtuali $\mathbf{u} = [F_{req}, M_x, M_y, M_z]^T$ sui riferimenti per gli attuatori fisici: le velocità angolari dei tre rotori $(\omega_1, \omega_2, \omega_3)$ e gli angoli di inclinazione dei servi.

A causa della geometria del tricottero e del forte accoppiamento tra le forze, il problema di allocazione non viene affrontato tramite l'inversione di un'unica matrice (approccio pseudoinverso classico), bensì attraverso una risoluzione algebrica sequenziale. Questo metodo permette di rispettare rigorosamente i vincoli di equilibrio meccanico derivati dal modello dinamico non lineare.

In condizioni di *hovering*, assumiamo la seguente configurazione nominale:

- I rotori anteriori sono fissi in posizione verticale ($\theta_1 = \theta_2 = \pi/2$) e, essendo controrotanti, compensano reciprocamente le coppie di reazione.

- Il rotore posteriore è orientato lateralmente ($\theta_4 = -\pi/2$), ma il suo angolo di tilt θ_3 possiede un valore di equilibrio non nullo ($\theta_{3,eq}$).

Tale inclinazione $\theta_{3,eq}$ è necessaria per generare una componente laterale di spinta capace di contrastare il momento torcente di reazione (yaw torque) del motore stesso, che altrimenti indurrebbe una rotazione indesiderata attorno all'asse z (imbardata), non essendo presente un secondo rotore posteriore per il bilanciamento.

Angolo di Equilibrio θ_3

L'angolo di equilibrio è calcolato a partire dalle equazioni dei momenti intorno all'asse z .

$$\begin{aligned}
M_{th,z} &= d_{my}k\omega_2^2 \cos(\theta_2) - d_{my}k\omega_1^2 \cos(\theta_1) \\
&\quad - d_{ty}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \cos(\theta_4) + d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) \\
M_{tor,z} &= -(b\omega_1^2 + I_{rot12z} \dot{\omega}_1) \sin(\theta_1) + (b\omega_2^2 + I_{rot12z} \dot{\omega}_2) \sin(\theta_2) \\
&\quad - (b\omega_3^2 + I_{rot3z} \dot{\omega}_3) \sin(\theta_3) \\
M_{th,z} + M_{tor,z} &= 0 \\
-d_{tx}k\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) - b\omega_3^2 \sin(\theta_3) &= 0
\end{aligned}$$

$$\theta_3 = \arctan \left(-\frac{kd_{tx}}{b} \right) \tag{5.17}$$

Ripartizione della Spinta Longitudinale (Mixing di Quota e Beccheggio)

Il controllo dell'equilibrio longitudinale richiede la risoluzione di un sistema accoppiato, poiché i rotori non sono posizionati sul baricentro del velivolo. Di conseguenza, ogni variazione di spinta per il controllo di quota ($F_{req,z}$) induce un momento di beccheggio, e viceversa.

Il mixing deve quindi determinare la ripartizione ottima della spinta tra il gruppo propulsivo anteriore (T_{front}) e il rotore posteriore (T_{tail}), risolvendo un sistema lineare di due equazioni in due incognite:

1. **Equilibrio alla traslazione verticale:** La somma delle componenti verticali delle spinte deve eguagliare la richiesta del controllore di quota ($F_{req,z}$).

2. **Equilibrio alla rotazione (Beccheggio):** La somma dei momenti generati dalle spinte rispetto all'asse y deve essere nulla (in hovering) o pari al momento di controllo richiesto.

Considerando i bracci di leva rispetto al baricentro (d_{mx} per i motori anteriori e d_{tx} per il posteriore) e l'angolo di tilt del motore di coda (θ_3), il sistema si formalizza come:

$$\begin{cases} T_{front} + k\omega_3 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ T_{front}d_{mx} + k\omega_3 \sin(\theta_3)d_{tx} + M_{tor,3} = M_y \end{cases} \quad (5.18)$$

dove θ_3 rappresenta l'angolo strutturale del braccio posteriore, $T_{front} = 2T_i$ ($i = 1, 2$) è la componente di spinta media dei rotori anteriori ($T_1 \approx T_2$).

$$\begin{cases} 2k\omega_i^2 + k\omega_3^2 \sin(\theta_3) = F_{req,z} \\ 2k\omega_i^2 d_{mx} + k\omega_3^2 \sin(\theta_3)d_{tx} + b\omega_3^2 \cos(\theta_3) \sin(\theta_4) = M_y \end{cases} \quad (5.19)$$

Risolvendo per ω_3 , si ricava la velocità angolare del rotore 3:

$$\omega_3^2 = \frac{M_y - F_{req,z}d_{mx}}{K \sin(\theta_3)(d_{mx} - d_{tx}) - b \cos(\theta_3)} \quad (5.20)$$

Una volta determinato $T_3 = k\omega_3^2$, è possibile calcolare la spinta che deve essere fornita complessivamente dalla coppia di motori anteriori (T_{front}) per garantire il sostentamento del drone:

$$T_{front} = F_{req,z} - T_3 \sin(\theta_3) \quad (5.21)$$

L'imposizione del vincolo $M_y = 0$ all'interno delle equazioni di equilibrio è finalizzata alla determinazione delle condizioni di *hovering* stazionario, ovvero lo stato nominale in cui il velivolo mantiene la quota e l'assetto senza necessità di manovre correttive. In questa configurazione, il sistema di *mixing* garantisce che la spinta dei tre rotori sia ripartita in modo da bilanciare esattamente il peso e i momenti parassiti dovuti alla geometria asimmetrica e alle coppie di reazione dei motori.

Tuttavia, l'architettura del *mixing* qui derivata mantiene validità generale per qualsiasi condizione di volo: quando il controllore di assetto richiede un momento $M_y \neq 0$, il blocco di allocazione traduce tale comando in una variazione differenziale della spinta tra i rotori anteriori e quello posteriore. In particolare, un valore di M_y positivo (momento a cabrare) comporterà un incremento relativo della velocità angolare dei motori anteriori $\omega_{1,2}$ e una contestuale riduzione della componente verticale della spinta del rotore di coda, permettendo così al tricottero di variare il proprio angolo

di *pitch* pur mantenendo l'equilibrio delle altre forze.

Equilibrio Laterale (Roll) e Motori Anteriori

Il rollio viene raggiunto attraverso la spinta differenziale dei rotori anteriori.

La spinta totale anteriore T_{front} viene ripartita tra il motore sinistro (2) e destro (1) per generare il momento di rollio richiesto (M_x). Il sistema da risolvere è:

$$\begin{cases} T_1 + T_2 = T_{front} \\ (T_2 - T_1)d_{my} = M_x \end{cases} \quad (5.22)$$

Definendo la spinta media anteriore come $T_i = T_{front}/2$, le spinte dei singoli motori si ottengono per somma e differenza rispetto al termine differenziale legato al momento:

$$T_1 = T_i - \frac{M_x}{2d_{my}}, \quad T_2 = T_i + \frac{M_x}{2d_{my}} \quad (5.23)$$

Le rispettive velocità angolari si ricavano infine come $\omega_{1,2} = \sqrt{T_{1,2}/k}$.

Controllo di Imbardata (Yaw)

Il controllo dell'imbardata è gestito tramite il tilt differenziale dei rotori anteriori.

La relazione che lega il momento torcente M_z all'angolo di inclinazione δ è approssimabile come:

$$M_z \approx T_{front}d_{my} \sin(\delta) \quad (5.24)$$

Invertendo questa relazione, si calcola l'angolo di tilt necessario, applicando una saturazione di sicurezza (δ_{max}) per evitare configurazioni singolari o perdite eccessive di spinta verticale:

$$\delta_{des} = \text{sat} \left(\arcsin \left(\frac{M_z}{2T_i d_{my}} \right), \delta_{max} \right) \quad (5.25)$$

5.3 Controllo Orizzontale

5.4 Introduzione e Configurazione di Crociera

La fase di volo orizzontale (*Forward Flight* o *Fixed-Wing Mode*) rappresenta la condizione operativa di crociera del drone. In questa configurazione, il velivolo si comporta aerodinamicamente come un convertiplano ad ala fissa: la portanza necessaria al sostentamento è generata principalmente dalle superfici alari, mentre la propulsione è garantita dalla componente orizzontale della spinta dei rotori.

Durante questa fase, la configurazione degli attuatori subisce una variazione sostanziale rispetto all'hovering:

- I **rotori anteriori** sono posizionati orizzontalmente (o quasi) per massimizzare la spinta propulsiva (T_x).
- Il **rotore posteriore** viene disattivato ($T_{tail} = 0$). Questa scelta è dettata dalla necessità di ridurre i consumi energetici e di evitare instabilità dinamiche indotte dalla coppia di reazione del motore di coda, che in questa fase non è necessario per il bilanciamento.

Si assume che, in condizioni nominali di crociera, gli angoli di tilt dei rotori anteriori siano prossimi allo zero:

$$\theta_1 \approx \theta_2 \approx 0 \quad (5.26)$$

Una delle sfide principali di questa configurazione risiede nella **sotto-attuazione** e nell'assenza di superfici di controllo aerodinamico tradizionali (alettoni, equilibratori, timone). Il controllo dell'assetto e della traiettoria è affidato interamente al *Thrust Vectoring* e alla modulazione differenziale della spinta dei rotori anteriori.

5.5 Architettura di Controllo

Per gestire la complessità del sistema e garantire stabilità e prestazioni elevate, è stata adottata un'architettura di controllo a **loop in cascata**. Questa strategia permette di disaccoppiare la dinamica traslazionale (lenta) da quella rotazionale (veloce), semplificando la sintesi dei controllori.

L'architettura, illustrata nello schema a blocchi di Figura 5.2, si suddivide in tre blocchi funzionali principali:

1. **Outer Loop (Guidance):** Opera a bassa frequenza e ha il compito di calcolare le forze inerziali ($F_{x,req}$, $F_{z,req}$) e i riferimenti di rotta necessari per annullare gli errori di posizione e velocità. Include termini di *feedforward* aerodinamico.
2. **Inner Loop (Attitude):** Opera ad alta frequenza e stabilizza l'assetto del drone (ϕ, θ, ψ) inseguendo i riferimenti generati dal loop esterno o imposti per il volo livellato.
3. **Motor Mixing Algorithm (MMA):** È il cuore dell'allocazione di controllo. Traduce le richieste di forza e momento in comandi fisici per gli attuatori (velocità dei motori ω_i e angoli dei servomotori δ_i).

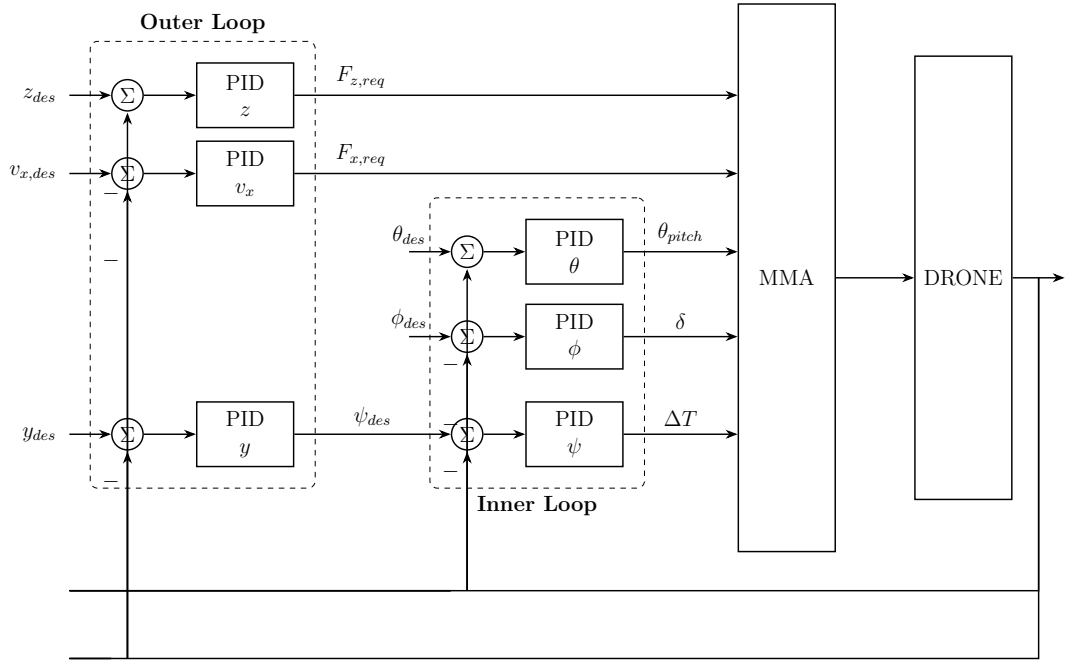


Figura 5.2: Schema a blocchi del controllo orizzontale.

5.6 Outer Loop: Guida e Navigazione

Il controllore esterno implementa leggi di controllo PID arricchite da termini di feedforward basati sul modello aerodinamico del drone. Questo approccio ibrido permette di migliorare le prestazioni del controllore, compensando le non linearità note.

5.6.1 Controllo Longitudinale: Quota e Velocità

La dinamica longitudinale controlla l'altitudine z e la velocità di avanzamento v_x . Per il **mantenimento della quota**, definito l'errore $e_z = z_{des} - z$, il controllore calcola un'accelerazione verticale correttiva $a_{z,cmd}$ tramite un PID:

$$a_{z,cmd} = K_P e_z + K_I \int e_z dt + K_D \dot{e}_z \quad (5.27)$$

La forza verticale richiesta $F_{z,req}$ è ottenuta dal bilancio delle forze sull'asse z :

$$F_{z,req} = m(g - a_{z,cmd}) - L_{wing}(v) \quad (5.28)$$

dove L_{wing} rappresenta la stima della portanza generata dall'ala:

$$L_{wing} = \frac{1}{2} \rho S C_L v_x^2 \quad (5.29)$$

Il termine L_{wing} agisce come feedforward: alla velocità di crociera di progetto ($v_x = 25$ m/s), la portanza compensa quasi interamente la forza peso (mg), riducendo drasticamente lo sforzo richiesto ai motori per il sostentamento verticale e lasciando al PID il solo compito di correggere i disturbi.

Analogamente, per il **controllo di velocità**, definito l'errore $e_v = v_{x,des} - v_x$, la forza propulsiva richiesta è ottenuta tramite un controllore Proporzionale-Derivativo:

$$F_{x,req} = D_x(v) + \underbrace{K_P e_v + K_I \int e_v dt + K_D \dot{e}_v}_{\text{Azione PI}} \quad (5.30)$$

Anche in questo caso, il termine di resistenza aerodinamica D_x viene compensato in anello aperto, migliorando la reattività del sistema alle variazioni di setpoint.

5.6.2 Controllo Laterale: Yaw Steering

Il controllo della posizione laterale y differisce dai precedenti in quanto non genera direttamente una forza laterale, bensì un riferimento di assetto. Il mantenimento della rotta ($y \rightarrow 0$) è ottenuto tramite la strategia di *Yaw Steering*, ovvero orientando il muso del velivolo verso la traiettoria desiderata.

Definito l'errore laterale $e_y = y_{des} - y$, il controllore calcola una correzione sull'angolo di imbardata ψ_{corr} :

$$\psi_{des} = \psi_{path} + \underbrace{K_{P,y} e_y + K_{I,y} \int e_y dt + K_{D,y} \dot{e}_y}_{\psi_{corr}} \quad (5.31)$$

dove:

- Il termine proporzionale allinea il drone alla rotta.
- Il termine derivativo ($K_D \dot{e}_y$) introduce uno smorzamento sulla velocità laterale v_y , essenziale per prevenire oscillazioni (Dutch roll).
- Il segnale ψ_{corr} è saturato per evitare manovre di virata eccessivamente aggressive.
- ψ_{path} rappresenta il riferimento per l'angolo imposto dalla traiettoria, che in questo caso è nullo per mantenere il drone allineato all'asse x del sistema inerziale.

5.7 Inner Loop: Controllo d'Assetto

Il loop interno (*Inner Loop*) governa la dinamica rotazionale veloce del velivolo. Operando in regime di crociera (*Forward Flight*, $V \approx 25$ m/s), la strategia di controllo adotta un'architettura **SISO Disaccoppiata**. Si assume di poter controllare i tre assi di rotazione (Beccheggio, Rollio, Imbardata) indipendentemente, demandando a una matrice di miscelazione (*Mixer*) il compito di combinare i comandi per gli attuatori.

5.7.1 Algoritmo di Controllo PID

Per ciascun asse, un controllore PID calcola il momento virtuale necessario per annullare l'errore angolare. La legge di controllo nel dominio del tempo è:

$$u(t) = K_P \cdot e(t) + K_I \int_0^t e(\tau) d\tau + K_D \cdot \frac{de(t)}{dt} \quad (5.32)$$

Nello specifico per i tre assi:

- **Beccheggio (θ):** Mantiene l'incidenza della fusoliera (target $\theta_{des} \approx 0$).

$$u_\theta = \text{PID}_\theta(\theta_{des} - \theta_{body}) \quad (5.33)$$

- **Rollio (ϕ):** Mantiene le ali livellate all'orizzonte ($\phi_{des} = 0$).

$$u_\phi = \text{PID}_\phi(\phi_{des} - \phi_{body}) \quad (5.34)$$

- **Imbardata (ψ):** Insegue il riferimento di rotta (ψ_{des}).

$$u_\psi = \text{PID}_\psi(\psi_{des} - \psi_{body}) \quad (5.35)$$

5.7.2 Fisica degli Attuatori: Thrust Vectoring

In configurazione di volo avanzato, i motori generano spinta propulsiva lungo l'asse longitudinale. Il controllo dei momenti avviene tramite la vettorizzazione della spinta (*Thrust Vectoring*):

1. **Controllo Pitch (Collective Tilt):** Il comando u_θ agisce sull'inclinazione simultanea di entrambi i servi ($\theta_1, \theta_2 \uparrow$). La componente verticale della spinta genera il momento M_y .
2. **Controllo Roll (Differential Tilt):** Il comando u_ϕ agisce in modo differenziale sui servi ($\theta_1 \neq \theta_2$). Inclinando un motore verso l'alto e l'altro verso il basso, si generano forze verticali opposte sulle semiali, creando un momento di rollio M_x (analogo agli alettoni).
3. **Controllo Yaw (Differential Thrust):** Il comando u_ψ agisce sulla differenza di spinta ($T_1 \neq T_2$). La trazione asimmetrica genera un momento di imbardata M_z (analogo al timone).

5.7.3 Validità dell'Approssimazione Lineare

Sebbene la relazione fisica tra l'angolo del servo e la forza generata sia non lineare ($F_z = T \sin \theta_s$), il modello utilizza una mappatura lineare. Questa scelta è ingegneristicamente giustificata da due fattori:

- **Ipotesi dei Piccoli Angoli:** In crociera le correzioni sono minime ($\theta_{1,2} < 15^\circ$). Lo sviluppo di Taylor arrestato al primo ordine ($\sin x \approx x$) introduce un errore trascurabile ($< 1\%$).
- **Compensazione Integrale:** Eventuali inesattezze del modello o accoppiamenti residui vengono assorbiti dal termine Integrale (K_I) del PID, che adatta l'output fino all'annullamento dell'errore statico.

Nota sulla nomenclatura: Nel testo, θ indica l'angolo di beccheggio del corpo del velivolo (variabile di stato), mentre θ_1 e θ_2 indicano gli angoli di rotazione dei servomotori (variabili di controllo).

5.8 Motor Mixing Algorithm

Il modulo Mixer rappresenta l'elemento critico per la gestione del *Thrust Vectoring*. Esso converte le richieste vettoriali (F_{req} , $\mathbf{u}_{momenti}$) nei comandi scalari per i motori (Left/Right) e per i servomotori di tilt.

Il processo di allocazione avviene in tre fasi sequenziali.

1. Sintesi del Vettore Spinta Inerziale

Dalle forze richieste $F_{x,req}$ e $F_{z,req}$, si calcola il modulo della spinta totale T_{tot} e il suo angolo di inclinazione $\alpha_{inertial}$ rispetto all'orizzonte terrestre:

$$T_{tot} = \sqrt{F_{x,req}^2 + F_{z,req}^2} \quad (5.36)$$

$$\alpha_{inertial} = \arctan 2(F_{z,req}, F_{x,req}) \quad (5.37)$$

L'uso della funzione $\arctan 2$ è fondamentale per risolvere correttamente l'orientamento del vettore in tutti i quadranti.

2. Trasformazione di Coordinate (Disaccoppiamento)

Poiché i servomotori sono solidali al telaio del drone, l'angolo di spinta effettivo deve tenere conto dell'assetto istantaneo del velivolo. Si applica la trasformazione dal sistema inerziale al sistema corpo (*Body Frame*):

$$\alpha_{base} = \alpha_{inertial} - \theta_{body} \quad (5.38)$$

L'Equazione 5.38 esprime il principio di disaccoppiamento geometrico: se il drone subisce una perturbazione di beccheggio ($\theta \neq 0$), i servi ruotano automaticamente in direzione opposta per mantenere il vettore spinta fisso nello spazio inerziale, garantendo che la propulsione e il sostentamento non vengano influenzati dalle oscillazioni dell'assetto.

3. Distribuzione agli Attuatori

Infine, i comandi di stabilizzazione (u_ϕ, u_θ, u_ψ) vengono miscelati al vettore base.

La spinta dei motori gestisce la propulsione totale e il controllo di imbardata tramite spinta differenziale:

$$\begin{cases} T_1 = \frac{T_{tot}}{2} - u_\psi \\ T_2 = \frac{T_{tot}}{2} + u_\psi \end{cases} \quad (5.39)$$

Da cui si ricavano le velocità angolari di riferimento: $\omega_i = \sqrt{T_i/K}$.

Gli angoli dei servomotori gestiscono l'orientamento del vettore spinta. Il controllo di beccheggio (u_θ) è sommato in modo collettivo, mentre il controllo di rollio (u_ϕ) agisce in

modo differenziale (tilt differenziale):

$$\begin{cases} \theta_1 &= \theta_{base} + u_\theta - u_\phi \\ \theta_2 &= \theta_{base} + u_\theta + u_\phi \end{cases} \quad (5.40)$$

Questa configurazione permette di controllare tutti i gradi di libertà necessari utilizzando solo due gruppi propulsori vettorizzabili.

5.8.1 Matrice di Mixing

Il legame tra i comandi virtuali $\mathbf{u} = [T_{req}, u_\psi, u_\theta, u_\phi]^T$ e gli attuatori fisici $\mathbf{y} = [T_1, T_2, \theta_1, \theta_2]^T$ è riassunto da una **Matrice di Miscelazione Statica**:

$$\begin{bmatrix} T_1 \\ T_2 \\ \theta_1 \\ \theta_2 \end{bmatrix} = \begin{bmatrix} 0.5 & -1 & 0 & 0 \\ 0.5 & +1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & +1 & -1 \\ 0 & 0 & +1 & +1 \end{bmatrix} \cdot \begin{bmatrix} T_{req} \\ u_\psi \\ u_\theta \\ u_\phi \end{bmatrix} \quad (5.41)$$

5.9 Scenari di Validazione

La strategia di controllo è stata verificata in simulazione considerando tre scenari operativi distinti, scelti per stressare specifiche funzionalità dell'architettura:

1. **Nominal Cruise:** Volo stazionario a $v_x = 25$ m/s. Si verifica la capacità di mantenere quota e rotta con errore nullo in condizioni ideali.
2. **Low Speed Recovery:** Volo a bassa velocità ($v_x = 20$ m/s). In questa condizione, la portanza alare è insufficiente a sostenere il drone ($L_{wing} < mg$). Il controllore deve automaticamente saturare il tilt in avanti o aumentare la spinta verticale (aumentando $\alpha_{inertial}$) per compensare il deficit di portanza.
3. **Attitude Recovery:** Iniezione di disturbi impulsivi sugli angoli di assetto (ϕ, θ, ψ). Si verifica la reiezione dei disturbi da parte dell'Inner Loop e l'efficacia del disaccoppiamento nel mantenere la traiettoria invariata nonostante le oscillazioni del corpo.

Capitolo 6

Analisi di Stabilità

Bibliografia

- [1] C. Chen, J. Zhang, D. Zhang, and L. Shen. Control and flight test of a tilt-rotor unmanned aerial vehicle. *International Journal of Advanced Robotic Systems*, 14(1), 2017.
- [2] W.-G. Cheng, R. Wang, and Y.-H. Li. Robust backstepping sliding mode control for coaxial tilt-rotor uav. In *2022 5th International Symposium on Autonomous Systems (ISAS)*. IEEE, 2022.
- [3] A. A. Mian and D. Wang. Modeling and backstepping-based nonlinear control strategy for a 6 dof quadrotor helicopter. *Chinese Journal of Aeronautics*, 21(3):261–268, 2008.
- [4] K.-J. Nam, J. Joung, and D. Har. Tri-copter uav with individually tilted main wings for flight maneuvers. *IEEE Access*, 8:46753–46770, 2020.
- [5] C. E. D. Riboldi and A. Rolando. Thrust-based flight stabilization and guidance for autonomous airships. In *Aerospace Europe Conference 2023 - 10th EUCASS - 9th CEAS*, 2023. DOI: 10.13009/EUCASS2023-025.
- [6] Xinhua Wang and Xuerui Mao. Non-overshooting sliding mode for uav control. *The Aeronautical Journal*, 2024. arXiv:2405.01087.
- [7] L. Yu, G. He, X. Wang, and S. Zhao. Robust fixed-time sliding mode attitude control of tilt trirotor uav in helicopter mode. *IEEE Transactions on Industrial Electronics*, 69(10):10322–10332, 2022.
- [8] Y. Zhang, F. Gao, and T. Y. Zeng. A sliding mode controller design for vertical take-off and landing based on model decoupling. In *Proc. 33rd Chinese Control Conference*, pages 115–119, 2014.